

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-701 (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Soft Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) . Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the architecture and training algorithm of multilayer feed-forward network.

मल्टीलेयर फीड-फॉरवर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर और प्रशिक्षण एल्गोरिदम पर चर्चा करें।

- b) With the help of a diagram, discuss the architecture of single layer feed-forward network.

एक आरेख की सहायता से सिंगल लेयर फीड-फॉरवर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर पर चर्चा करें।

IT-701 (GS)

2. a) Explain architecture and training algorithm of ADALINE.
ADALINE आर्किटेक्चर और प्रशिक्षण एल्गोरिदम की व्याख्या करें।
b) Discuss various phases of back propagation algorithm.
बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें।
3. a) Describe the various processes of the Self-organizing Map algorithm.
सेल्फ ओर्गेनाइजिंग मानचित्र एल्गोरिथम की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
b) Explain various properties and operations of fuzzy set.
फजी सेट के विभिन्न गुणों और संचालन की व्याख्या करें।
4. a) What do you mean by fuzzy composition? Discuss its types.
फजी कम्पोजीशन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों की चर्चा करें।
b) Explain various methods of defuzzification.
डिफ्यूजिफिकेशन की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।
5. a) Derive Bayes rule. Discuss fuzzy Bayesian decision making.
बेयस का नियम व्युत्पन्न करें। अस्पष्ट बायेसियन निर्णय लेने पर चर्चा करें।
b) What is Classification? Discuss any one classification algorithm.
वर्गीकरण क्या है? किसी एक वर्गीकरण एल्गोरिदम पर चर्चा करें।
6. a) Explain different encoding schemes used in Genetic algorithm.
जेनेटिक एल्गोरिदम में प्रयुक्त विभिन्न एन्कोडिंग योजनाओं की व्याख्या करें।

- b) Discuss the application areas of Neuro-fuzzy hybrid systems.
न्यूरो-फजी हाइब्रिड सिस्टम के अनुप्रयोग क्षेत्रों पर चर्चा करें।
7. a) What is the McCulloch-Pitts perceptron model? Does McCulloch-Pitts have ability of learning.
मैककुलोच-पिट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या है? क्या मैकुलोच-पिट्स में सीखने की क्षमता है?
- b) What is the RBFN method? Also discuss the back propagation network.
RBFN विधि क्या है? बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क पर भी चर्चा करें।
8. a) Explain the Adeline and Madeline briefly?
एडेलिन और मेडलिन को संक्षेप में बताइए।
- b) What are the advantages of ART network? Discuss about the Gain control in ART network.
ART नेटवर्क के क्या फायदे हैं? ART नेटवर्क में गेन कंट्रोल के बारे में चर्चा करें।
